



CLARUSWAY

WAY TO REINVENT YOURSELF



clarusway



clarusway



clarusway



clarusway



clarusway

Abstract Classes

Lesson:
JAVA Chapter 26

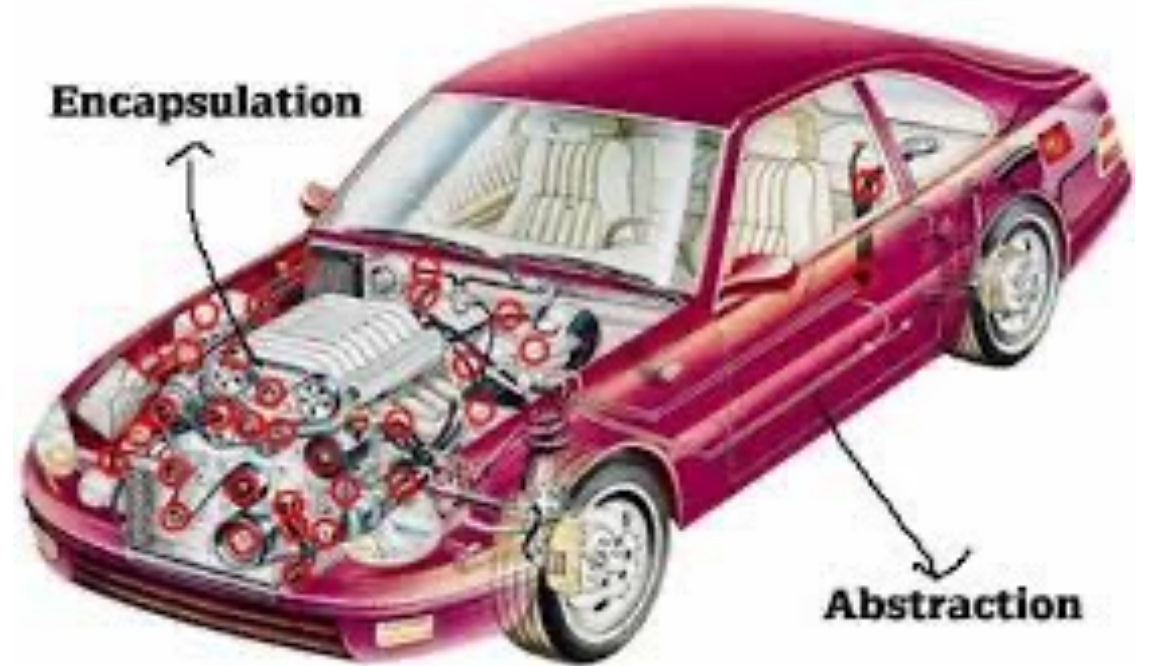
Abstraction

Java'da Soyutlama (Abstraction), OOP concept'in önemli yapı taşlarından biridir. Java'da **Abstraction**, gereksiz ayrıntıları göz ardı ederek bir objenin yalnızca gerekli özelliklerini gösterme işlemidir. Bir bilgisayarı kullanan bir kişiyi düşünün, bilgisayarı kullanan kişi yalnızca bilgisayarı kullanır ancak arka planda ne gibi işlemlerin döndüğünü bilemez. Soyutlama aslında budur.

Abstraction işlemi yapmak için soyut sınıf (**abstract class**) ve arayüzler (**interface**) yapılarını kullanırız.

Abstraction Avantajları:

- Kod yinemesini önler ve kodun yeniden kullanılabilirliğini sağlar.
- Kullanıcıya yalnızca gerekli ayrıntılar verildiği için bir uygulama veya programın güvenliğini artırmaya yardımcı olur.
- Kodlardaki karmaşıklığı azaltır.

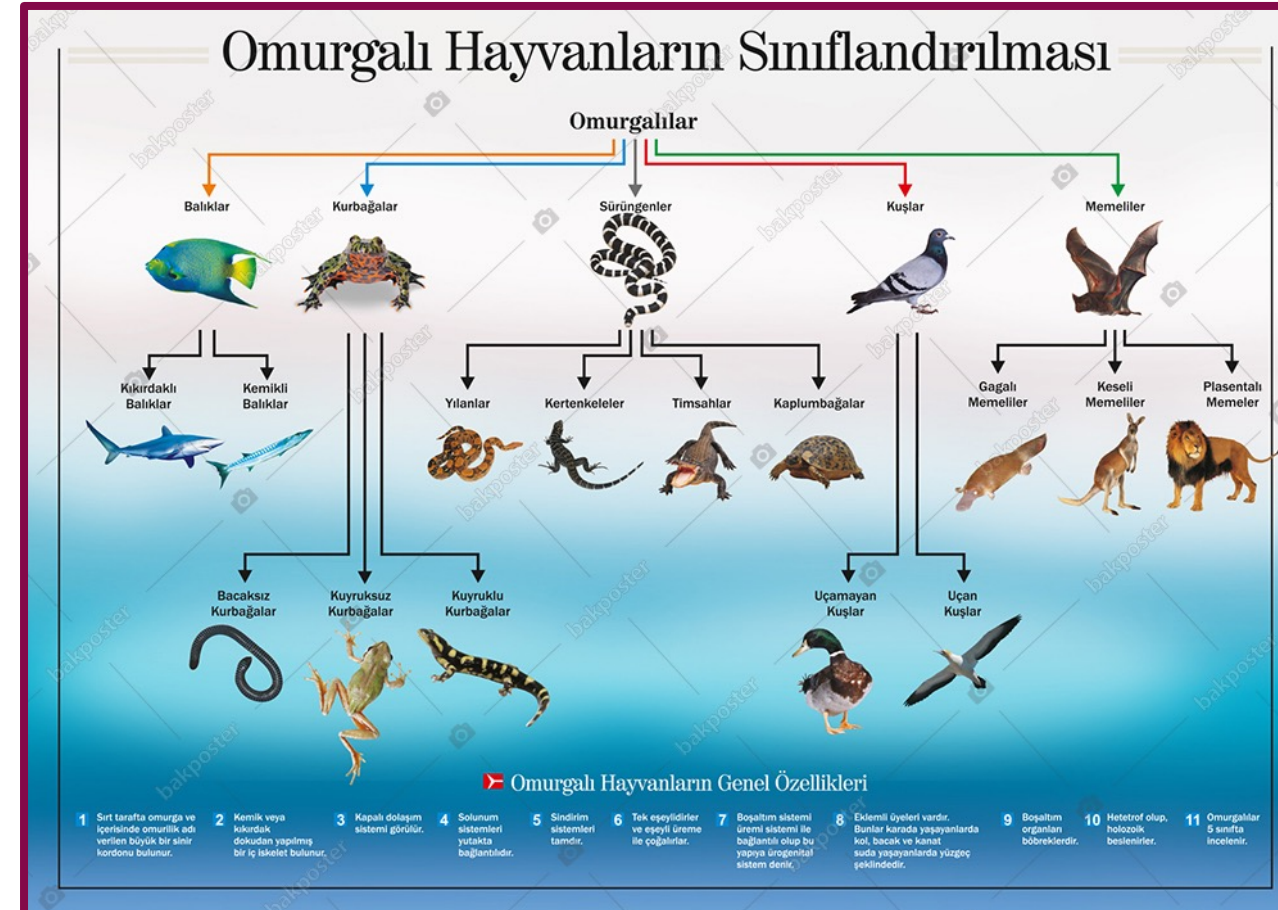


Abstract Classes

Abstract sınıflar genellikle Java'da oluşturulan class'ların ortak özelliklerini bir arada toplamak için kullanılır. Bu yüzden abstract class'lardan bir **obje üretilemez**. Abstract class'larda **abstract(soyut)** veya **concrete (somut)** metodlar ve değişkenler tanımlanabilir. **Abstract (soyut)** sadece metodun var olduğunu ve extend edilen sınıfta kullanılması gerektiğini ama ne yapacağını belirtmediğimiz metodlardır.

Child class'larda extend edilmesi istenen dinamik özellikleri (method) abstract class'da **abstract method** olarak create edilir.

Somut (**concrete**) child class'lar **aynı dinamik özelliklere** (method) sahip olmaları için abstract method'ları override etmek zorundadır.



Abstract Classes

ABSTRACT CLASS ÖZELLİKLERİ

- 1- **Abstract Class'lar Constructor** barındırabilir ancak **Abstract Class'larda Constructor** obje üretmek için değil child class'lara istenilen özellikleri gönderebilmek(Data type) için tanımlanır. **Abstract Class'lar** somutlaştırılmaz (can not be instantiated) object üretilmez. NOT: **Abstract Class'lar** referansı, child class'ın objesini tutabilir. (Polymorphism)
- 2- **Abstract Class'da abstract (soyut)** veya **concrete (somut)** metotlar ve değişkenler tanımlanabilir. Soyut metotlar "abstract" anahtarı ile **public** veya **protected** olacak şekilde tanımlanabilir body içermezler ve yalnızca method signature'den ibarettirler. **Concrete (somut)** metotların body bulunur.
- 3- **Abstract Method'lar** sadece **Abstract Class'da** tanımlanabilir Soyut olmayan bir class'da kesinlikle tanımlanamaz.
- 4- **Abstract Class'dan** istenildiği kadar class türetilir ancak bir class, yalnızca bir **Abstract Class'ı** extend edebilir. Yani A isimli bir soyut sınıftan türeyen B, C, D gibi pek çok sınıf bulunabilirken, B sınıfı yalnızca A'dan türeyebilir ve başka bir soyut sınıfı **extend** edemez.



Abstract Classes

ABSTRACT CLASS ÖZELLİKLERİ

- 5- Child Class'lar, extend ettikleri **Abstract Class'da** bulunan tüm **Abstract method'ları** Override etmek zorundadırlar. (Eğer türeyen sınıf da soyut bir sınıf değilse). İsteğe bağlı olarak diğer metotları da Override etmekte özgürdürler.
- 6- **Abstract Class'da** bulunan metot **final** olarak tanımlanabilir. Böylece child class'larda bu metot yapısının Override edilerek değiştirilmesi engellenmiş olur. Child class bu metodu zorunlu olarak bağlı olduğu üst sınıftaki gibi kullanır.
- 7- **Abstract Class'da** bulunan özellikler public, private gibi erişim belirleyiciler ile tanımlanabilir.
- 8- **Abstract Class'da** "abstract" türünden nesneler tanımlanamazlar. **"Static"** metotlar abstract olarak tanımlanamazlar.



Abstract Classes

Abstract Class Create Etme

Class keyword'unden önce **abstract** keyword'u yazılmalıdır.

```
public abstract class Clarusway {  
  
}
```

Abstract Method Create Etme

Abstract method oluşturmak için **abstract** keyword'u kullanılır.

Abstract method'un body'si olamaz
(No implementation),
Abstract method **private**, **final** veya **static** tanımlanamaz.

```
public abstract void kursKayıt();
```

```
public abstract void sertifikaHazırla() {  
  
}
```

Abstract methods cannot have a body

Make 'sertifikaHazırla' not abstract ↶ ↷ ↻ More actions... ↶ ↷

```
public abstract void sertifikaHazırla()
```

Clarusway

AdvancedJavaPractice



Abstract Classes

abstract class, abstract veya concrete method'lar bulundurabilir.

```
public abstract class Clarusway {  
  
    public abstract void kursKayıt();  
  
    public void sertifikaHazırla() {  
        System.out.println("sertifikalar kurs sonunda ders katılımına göre palnlanır");  
    }  
}
```

Concrete class içinde Abstract Method **bulunduramaz**.

```
public class QaTester extends Clarusway {  
  
    public void kursKayıt() {  
  
    }  
  
    public abstract void codeChallenge();  
}
```



Abstract Classes

1

```
public class Teamwork extends Clarusway{  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
    }  
}
```

2

```
public abstract class QaTester extends Clarusway {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        QaTester tester1 = new QaTester();  
    }  
}
```

3

```
public class Teamwork extends Clarusway {  
  
    @Override  
    public void kursKayıt() {  
        System.out.println("kaydınız alınmıştır başarılar...\n" +  
            "BAŞARI GAYRETE AŞIKTIR güzel insan");  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Clarusway.sertifikaHazırla();  
    }  
}
```



Abstract Classes

1→ **Teamwork** child class parent abstract **Clarusway** class'dan extend edildiği halde extend edilmeyen abstract method'lardan dolayı **CTE** verir.

2→ **QaTester** abstract class olduğu halde tester1 obj create edilmiş **CTE**

3→ **Teamwork** child class parent abstract **Clarusway** class'dan extend edilip `kursKayıt()` method extend edilerek body create edilmiş.

abstract **Clarusway** class abstract olmayan (concrete) `sertifikaHazırla()`; method class name ile call edilmiş. (`sertifikaHazırla()`; method static tanımlanmış)

* **TRICK ;)** Concrete method'lar extend edilmek ZORUNDA DEĞİLDİR.



Abstract Classes

Yandaki kod için output nedir?



```
public abstract class Animal {  
    public abstract String getName();  
}
```

```
public abstract class BigCat extends Animal {  
    public abstract void roar();  
}
```

```
public class Lion extends BigCat {  
    public String getName() {  
        return "Lion";  
    }  
    public void roar() {  
        System.out.println("The Lion lets out a loud ROAR!");  
    }  
}
```



Abstract Classes

Yandaki kod için output nedir?



11

```
public abstract class Animal {  
    public abstract String getName();  
}
```

```
public abstract class BigCat extends Animal {  
    public String getName() {  
        return "BigCat";  
    }  
    public abstract void roar();  
}
```

```
public class Lion extends BigCat {  
    public void roar() {  
        System.out.println("The Lion lets out a loud ROAR!");  
    }  
}
```



THANKS!

Any questions?

HalUk Bilgin | JAVA Backend Developer

BAŞARI GAYRETE AŞIKTIR 😊

